開放原始碼資料庫
NetApp Solutions

NetApp
March 19, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/netapp-solutions/databases/aws_postgres_fsx_ec2_hadr.html on March 19, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

開放原始碼資料庫 1
TR-4956：AWS FSx/EC2中的自動化PostgreSQL高可用度部署與災難恢復 1
TR-4722 ： NetApp ONTAP 最佳實務上的 MySQL 資料庫 10

開放原始碼資料庫

TR-4956：AWS FSx/EC2中的自動化PostgreSQL高可用度部署與災難恢復

NetApp公司的Alleno Cao、Niyazz Mohamed

目的

PostgreSQL是廣泛使用的開放原始碼資料庫、在前十大熱門資料庫引擎中名列第四 "資料庫引擎"。一方面、PostgreSQL的受歡迎程度來自於其無授權的開放原始碼模式、同時仍擁有複雜的功能。另一方面、由於是開放原始碼、因此在高可用度和災難恢復（HA/DR）領域、尤其是公有雲、缺乏正式作業級資料庫部署的詳細指引。一般而言、設定典型的PostgreSQL HA/DR系統時、可能會很困難、例如熱待機和暖待機、串流複寫等。透過推廣待命站台、然後切換回主要站台來測試HA/DR環境、可能會對正式作業造成破壞。當在串流熱待機上部署讀取工作負載時、主要工作負載的效能問題已有詳細記錄。

在本文件中、我們將示範如何運用應用程式層級的PostgreSQL串流HA/DR解決方案、並使用ONTAP 儲存層級複寫、建置以AWS FSX更新儲存設備和EC2運算執行個體為基礎的PostgreSQL HA/DR解決方案。相較於HA/DR的傳統PostgreSQL應用程式層級串流複寫、此解決方案可建立更簡單且可媲美的系統、並提供同等的結果。

此解決方案採用備受肯定且成熟的NetApp SnapMirror儲存層級複寫技術、適用於ONTAP PostgreSQL HA/DR的AWS原生FSX支援雲端儲存設備。NetApp解決方案團隊提供自動化工具套件、實作起來非常簡單。它提供類似的功能、同時透過應用程式層級的串流式HA/DR解決方案、免除主站台的複雜度和效能拖曳。此解決方案可輕鬆部署及測試、而不會影響作用中的主要站台。

本解決方案可解決下列使用案例：

- 公有AWS雲端中PostgreSQL的正式作業級HA/DR部署
- 測試及驗證公有AWS雲端中的PostgreSQL工作負載
- 測試及驗證以NetApp SnapMirror複寫技術為基礎的PostgreSQL HA/DR策略

目標對象

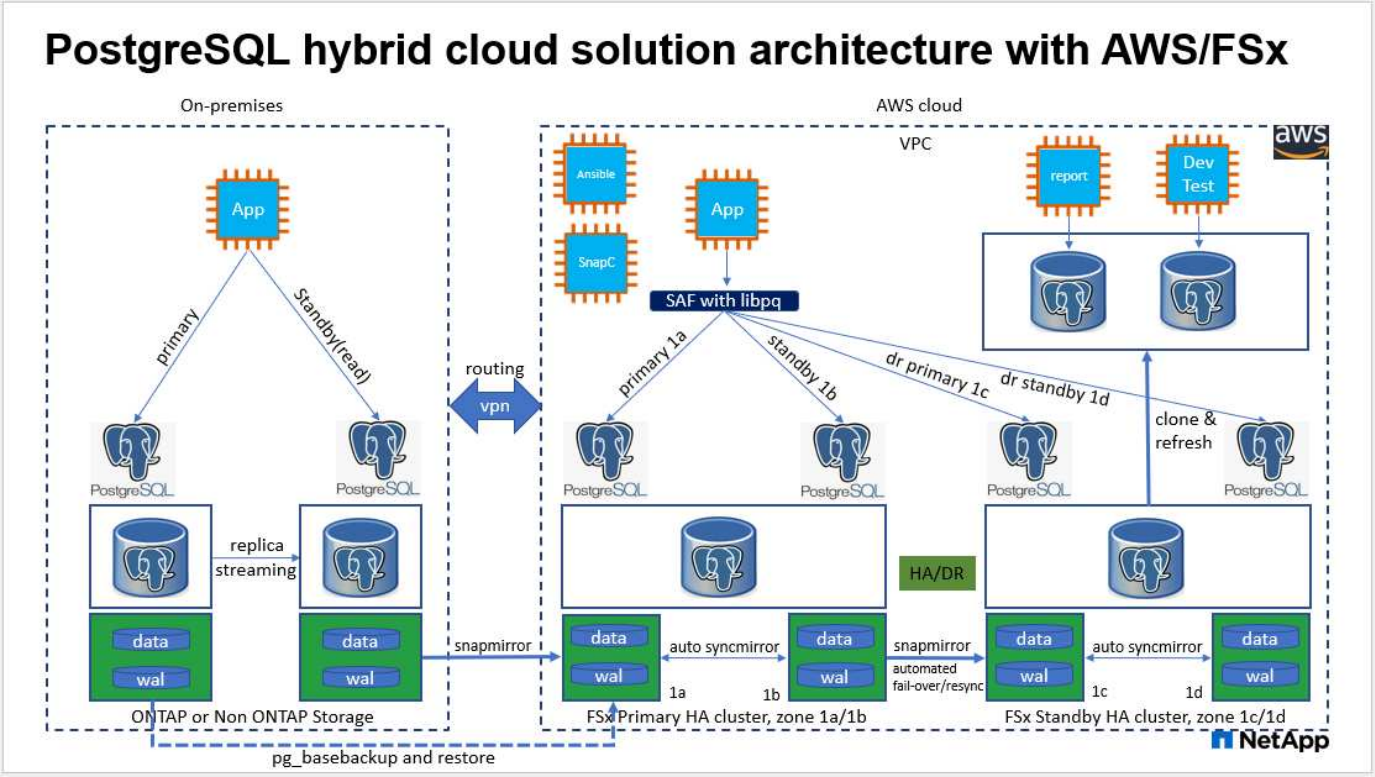
本解決方案適用於下列人員：

- DBA有興趣在公有AWS雲端上部署具有HA/DR的PostgreSQL。
- 資料庫解決方案架構設計師、有興趣在公有AWS雲端測試PostgreSQL工作負載。
- 有興趣部署及管理部署至AWS FSX儲存設備的PostgreSQL執行個體的儲存管理員。
- 有興趣在AWS FSx/EC2中建立PostgreSQL環境的應用程式擁有者。

解決方案測試與驗證環境

此解決方案的測試與驗證作業是在AWS FSX和EC2環境中執行、而該環境可能與最終部署環境不符。如需詳細資訊、請參閱一節 [Key Factors for Deployment Consideration]。

架構



硬體與軟體元件

硬體		
FSX ONTAP 支援儲存	目前版本	兩個FSXHA配對位於與主要和待命HA叢集相同的VPC和可用度區域中
EC2運算執行個體	T2.xlarge / 4vcpU/16G	兩個EC2 T2 xLarge做為主要和待命運算執行個體
Ansible控制器	內部部署CentOS VM/4vCPU / 8G	可在內部部署或雲端裝載Ansible自動化控制器的VM
軟體		
RedHat Linux	RHEL-8.6.0_HVM-20220504-x86_64：2-Hourly2-GP2	已部署RedHat訂閱以進行測試
CentOS Linux	CentOS Linux版本8.2.2004（核心）	裝載部署在內部部署實驗室中的Ansible控制器
PostgreSQL	版本14.5%	自動化會從PostgreSQL、oum repo擷取最新的PostgreSQL版本
Ansible	版本2.10.3.1	隨需求手冊一起安裝所需集合與程式庫的必要條件

部署考量的關鍵因素

- * PostgreSQL資料庫備份、還原及還原。* PostgreSQL資料庫支援多種備份方法、例如使用pg_dump的邏輯備份、使用pg_basebecovery或較低層級的OS備份命令的實體線上備份、以及儲存層級一致的快照。本解

決方案使用NetApp一致性群組快照來執行PostgreSQL資料庫資料、以及在待命站台進行Wal Volume備份、還原及還原。NetApp一致性群組磁碟區快照會在寫入儲存設備時、依序排列I/O、並保護資料庫資料檔案的完整性。

- * EC2運算執行個體。*在這些測試與驗證中、我們使用AWS EC2 T2.xllarge執行個體類型來執行PostgreSQL資料庫運算執行個體。NetApp建議在部署中使用M5類型的EC2執行個體做為PostgreSQL的運算執行個體、因為它已針對資料庫工作負載進行最佳化。待命運算執行個體應一律部署在部署於FSXHA叢集的被動（待命）檔案系統所在的區域內。
- * FSX儲存HA叢集單一或多區域部署。*在這些測試與驗證中、我們在單一AWS可用性區域中部署了FSXHA叢集。對於正式作業部署、NetApp建議在兩個不同的可用度區域中部署一組FSXHA配對。如果主要與待命之間需要特定距離、則可在不同地區設定災難恢復備用HA配對、以確保營運不中斷。FSXHA叢集會以HA配對進行配置、並在一對主動-被動檔案系統中進行鏡射同步、以提供儲存層級的備援。
- * PostgreSQL資料和記錄放置。*典型的PostgreSQL部署會共用相同的根目錄或磁碟區、以供資料和記錄檔使用。在我們的測試與驗證中、我們將PostgreSQL資料分開、並登入兩個獨立的磁碟區以獲得效能。在資料目錄中使用軟式連結、指向裝載PostgreSQL Wal記錄和歸檔Wal記錄的記錄目錄或磁碟區。
- * PostgreSQL服務啟動延遲定時器。*此解決方案使用NFS掛載的磁碟區來儲存PostgreSQL資料庫檔案和Wal記錄檔。在資料庫主機重新開機期間、PostgreSQL服務可能會在未掛載磁碟區的情況下嘗試啟動。這會導致資料庫服務啟動失敗。PostgreSQL資料庫需要10到15秒的定時器延遲、才能正確啟動。
- *業務持續性的RPO / RTO。*從一線複寫到備用磁碟的FSX資料複寫是以非同步為基礎、這表示RPO取決於Snapshot備份和SnapMirror複寫的頻率。Snapshot複製和SnapMirror複寫的頻率越高、RPO就越低。因此、在發生災難時、可能的資料遺失與遞增儲存成本之間、有一定的平衡。我們已決定、Snapshot複本與SnapMirror複寫可在RPO的最短5分鐘內實作、而PostgreSQL一般可在災難恢復待命站台的RTO時間內於一分鐘內恢復。
- *資料庫備份。*在從預先遺漏的資料中心實作PostgreSQL資料庫或移轉至AWS FSX儲存設備之後、資料會在FSX HA配對中進行自動同步鏡射、以提供保護。在發生災難時、可利用複寫的待命站台來進一步保護資料。為了長期備份保留或資料保護、NetApp建議使用內建的PostgreSQL pg_basebedate公用程式來執行完整的資料庫備份、以便移轉至S3 blob儲存設備。

解決方案部署

您可以依照下列詳細指示、使用NetApp Ansible型自動化工具套件自動完成此解決方案的部署。

1. 請閱讀自動化工具套件readme.md中的指示 "na_PostgreSQL、AWS、deploy、hadr"。
2. 觀看下列影片。

自動化 PostgreSQL 部署與保護

1. 設定必要的參數檔案 (`hosts`、 `host_vars/host_name.yml`、 `fsx_vars.yml`）在相關章節的範本中輸入使用者專屬的參數。然後使用複製按鈕將檔案複製到Ansible控制器主機。

自動化部署的先決條件

部署需要下列先決條件。

1. 已設定AWS帳戶、並已在AWS帳戶中建立必要的VPC和網路區段。
2. 在AWS EC2主控台、您必須部署兩個EC2 Linux執行個體、一個作為主要PostgreSQL資料庫伺服器、另一個作為待命DR站台。若要在主要和待命災難恢復站台提供運算備援、請將兩個額外的EC2 Linux執行個體部署為備用的PostgreSQL資料庫伺服器。如需環境設定的詳細資訊、請參閱上一節的架構圖表。另請檢閱 "Linux執行個體使用指南" 以取得更多資訊。

3. 從AWS EC2主控台、部署兩ONTAP 個FSX-還原HA叢集、以裝載PostgreSQL資料庫磁碟區。如果您不熟悉FSX儲存設備的部署、請參閱文件 "為SfSX. ONTAP 檔案系統建立FSX" 以取得逐步指示。
4. 建置CentOS Linux VM來裝載Ansible控制器。Ansible控制器可位於內部部署或AWS雲端。如果位於內部部署、則必須具備SSH連線、才能連線至VPC、EC2 Linux執行個體和FSX儲存叢集。
5. 請依照資源中「在RHEL/CentOS上設定Ansible Control Node以進行CLI部署」一節所述、設定Ansible控制器 "NetApp解決方案自動化入門"。
6. 從NetApp GitHub公開網站複製自動化工具套件複本。

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_postgresql_aws_deploy_hadr.git
```

1. 從工具組根目錄執行必要的教戰手冊、以安裝Ansible控制器所需的集合和程式庫。

```
ansible-playbook -i hosts requirements.yml
```

```
ansible-galaxy collection install -r collections/requirements.yml --force
--force-with-deps
```

1. 擷取DB主機變數檔案所需的EC2 FSX執行個體參數 `host_vars/*` 及整體變數檔案 `fsx_vars.yml` 組態：

設定**hosts**檔案

將主要的FSX ONTAP 支援叢集管理IP和EC2執行個體主機名稱輸入主機檔案。

```
# Primary FSx cluster management IP address
[fsx_ontap]
172.30.15.33
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at primary site where database is
initialized at deployment time
[postgresql]
psql_01p ansible_ssh_private_key_file=psql_01p.pem
```

```
# Primary PostgreSQL DB server at standby site where postgresql service is
installed but disabled at deployment
# Standby DB server at primary site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
# Standby DB server at standby site, to setup this server comment out
other servers in [dr_postgresql]
[dr_postgresql] --
psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
#psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

在**host_vars**資料夾中設定**host_name.yml**檔案

```
# Add your AWS EC2 instance IP address for the respective PostgreSQL
server host
ansible_host: "10.61.180.15"

# "{{groups.postgresql[0]}}" represents first PostgreSQL DB server as
defined in PostgreSQL hosts group [postgresql]. For concurrent multiple
PostgreSQL DB servers deployment, [0] will be incremented for each
additional DB server. For example,  "{{groups.posgresql[1]}}" represents
DB server 2, "{{groups.posgresql[2]}}" represents DB server 3 ... As a
good practice and the default, two volumes are allocated to a PostgreSQL
DB server with corresponding /pgdata, /pglogs mount points, which store
PostgreSQL data, and PostgreSQL log files respectively. The number and
naming of DB volumes allocated to a DB server must match with what is
defined in global fsx_vars.yml file by src_db_vols, src_archivelog_vols
parameters, which dictates how many volumes are to be created for each DB
server. aggr_name is aggr1 by default. Do not change. lif address is the
NFS IP address for the SVM where PostgreSQL server is expected to mount
its database volumes. Primary site servers from primary SVM and standby
servers from standby SVM.
host_datastores_nfs:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

# Add swap space to EC2 instance, that is equal to size of RAM up to 16G
max. Determine the number of blocks by dividing swap size in MB by 128.
swap_blocks: "128"

# Postgresql user configurable parameters
psql_port: "5432"
buffer_cache: "8192MB"
archive_mode: "on"
max_wal_size: "5GB"
client_address: "172.30.15.0/24"
```

在vars資料夾中設定全域FSx_vars.yml檔案

```
#######################################################################
######  PostgreSQL HADR global user configuration variables       ######
######  Consolidate all variables from FSx, Linux, and postgresql ######
#######################################################################

###########################################
```

```
### Ontap env specific config variables ###
##########################################

#########################################################################
##########################
# Variables for SnapMirror Peering
#########################################################################
##########################

#Passphrase for cluster peering authentication
passphrase: "xxxxxxx"

#Please enter destination or standby FSx cluster name
dst_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter destination or standby FSx cluster management IP
dst_cluster_ip: "172.30.15.90"

#Please enter destination or standby FSx cluster inter-cluster IP
dst_inter_ip: "172.30.15.13"

#Please enter destination or standby SVM name to create mirror
relationship
dst_vserver: "dr"

#Please enter destination or standby SVM management IP
dst_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.88"

#Please enter destination or standby SVM NFS lif
dst_nfs_lif: "172.30.15.88"

#Please enter source or primary FSx cluster name
src_cluster_name: "FsxId0cf8e0bccb14805e8"

#Please enter source or primary FSx cluster management IP
src_cluster_ip: "172.30.15.20"

#Please enter source or primary FSx cluster inter-cluster IP
src_inter_ip: "172.30.15.5"

#Please enter source or primary SVM name to create mirror relationship
src_vserver: "prod"

#Please enter source or primary SVM management IP
src_vserver_mgmt_lif: "172.30.15.115"

#########################################################################
```

```
############################
# Variable for PostgreSQL Volumes, lif - source or primary FSx NFS lif
address
#########################################################################
############################

src_db_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pgdata", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

src_archivelog_vols:
  - {vol_name: "{{groups.postgresql[0]}}_pglogs", aggr_name: "aggr1", lif:
"172.21.94.200", size: "100"}

#Names of the Nodes in the ONTAP Cluster
nfs_export_policy: "default"

#########################################################################
############################
### Linux env specific config variables ###
#########################################################################
############################

#NFS Mount points for PostgreSQL DB volumes
mount_points:
  - "/pgdata"
  - "/pglogs"

#RedHat subscription username and password
redhat_sub_username: "xxxxx"
redhat_sub_password: "xxxxx"

#####################################################
### DB env specific install and config variables ###
#####################################################
#The latest version of PostgreSQL RPM is pulled/installed and config file
is deployed from a preconfigured template
#Recovery type and point: default as all logs and promote and leave all
PITR parameters blank
```

PostgreSQL部署與HA/DR設定

下列工作會部署PostgreSQL DB伺服器服務、並在主要EC2 DB伺服器主機的主要站台初始化資料庫。然後在待命站台設定備用主EC2 DB伺服器主機。最後、資料庫Volume複寫是從主站台FSX叢集設定為待命站台FSX叢集、以進行災難恢復。

1. 在主要FSX叢集上建立DB Volume、並在主要EC2執行個體主機上設定PostgreSQL。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_deploy.yml -u ec2-user --private
-key psql_01p.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

2. 設定備用DR EC2執行個體主機。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

3. 設定FSX- ONTAP 叢集對等和資料庫Volume複寫。

```
ansible-playbook -i hosts fsx_replication_setup.yml -e
@vars/fsx_vars.yml
```

4. 將先前的步驟整合至單一步驟的PostgreSQL部署和HA/DR設定。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_hadr_setup.yml -u ec2-user -e
@vars/fsx_vars.yml
```

5. 若要在主要站台或待命站台設定待命的PostgreSQL資料庫主機、請註釋主機檔案[Dr_PostgreSQL]區段中的所有其他伺服器、然後使用各自的目標主機（例如主站台的psql_01ps或待命EC2運算執行個體）執行PostgreSQL。請確定主機參數檔案是如此 `psql_01ps.yml` 設定於 `host_vars` 目錄。

```
[dr_postgresql] --
#psql_01s ansible_ssh_private_key_file=psql_01s.pem
psql_01ps ansible_ssh_private_key_file=psql_01ps.pem
#psql_01ss ansible_ssh_private_key_file=psql_01ss.pem
```

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_setup.yml -u ec2-user
--private-key psql_01ps.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

PostgreSQL資料庫快照備份與複寫至待命站台

可在Ansible控制器上以使用者定義的時間間隔、控制PostgreSQL資料庫快照備份及複寫至待命站台。我們已驗證、此時間間隔可低至5分鐘。因此、如果主要站台發生故障、則在下一次排程的快照備份之前發生故障、可能會導致5分鐘的資料遺失。

```
*/15 * * * * /home/admin/na_postgresql_aws_deploy_hadr/data_log_snap.sh
```

容錯移轉至待命站台以進行災難恢復

若要將PostgreSQL HA/DR系統測試為DR練習、請執行下列教戰手冊、在待命站台的主要待命EC2 DB執行個體上執行容錯移轉和PostgreSQL資料庫恢復。在實際的DR案例中、實際容錯移轉至DR站台時執行相同的執行。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_failover.yml -u ec2-user --private
-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

容錯移轉測試後重新同步複寫的**DB Volume**

在容錯移轉測試之後執行重新同步、重新建立資料庫磁碟區SnapMirror複寫。

```
ansible-playbook -i hosts postgresql_standby_resync.yml -u ec2-user
--private-key psql_01s.pem -e @vars/fsx_vars.yml
```

由於**EC2**運算執行個體故障、從主要**EC2 DB**伺服器容錯移轉至待命**EC2 DB**伺服器

NetApp建議執行手動容錯移轉、或是使用可能需要授權的完善作業系統叢集軟體。

何處可找到其他資訊

若要深入瞭解本文所述資訊、請檢閱下列文件和 / 或網站：

- Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品

"https://aws.amazon.com/fsx/netapp-ontap/"

- Amazon EC2

https://aws.amazon.com/pm/ec2/?trk=36c6da98-7b20-48fa-8225-4784bced9843&sc_channel=ps&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2&ef_id=Cj0KCQiA54KfBhCKARIsAJzSrdqwQrghn6I71jiWzSeaT9Uh1-vY-VfhJixF-xnv5rWwn2S7RqZOTQ0aAh7eEALw_wcB:G:s&s_kwcid=AL!4422!3!467723097970!e!!g!!aws%20ec2

- NetApp解決方案自動化

"https://docs.netapp.com/us-en/netapp-solutions/automation/automation_introduction.html"

TR-4722 ： NetApp ONTAP 最佳實務上的 MySQL 資料庫

Anup Bharti 、 Manohar Kulkarni 、 Jeffrey Steiner NetApp

MySQL 及其變種（包括 MariaDB 和 Percona ）廣泛用於許多企業應用程式。這些應用程式涵蓋全球社群網站和龐大的電子商務系統、以及包含數千個資料庫執行個體的中小企業代管系統。本文檔介紹了配置要求，並提供了有關在 NetApp ® ONTAP ® 數據管理軟件上部署 MySQL 的調整和存儲配置的指導。若要判斷本報告中指定的環境、組態和版本是否支援您的環境、請參閱互通性對照表工具（ IMT ）。

"TR-4722 ： NetApp ONTAP 最佳實務上的 MySQL 資料庫"

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。